

École Supérieure d'Ingénieurs en Génie Electrique



Dominante : Mécatronique & Génie Electrique

Module : Robotique Pour la Mécatronique

2025/2026

Travaux pratiques

Durée : 4 h

TP 2

Commande d'un Robot Manipulateur SCARA à 3 DDL

A. CHEMORI

LIRMM UMR 5506

161, rue Ada, 34392 Montpellier

URL : www.lirmm.fr/~chemori/

1 Description du robot

On s'intéresse à un robot SCARA¹ à 3 degrés de liberté (rotation, rotation, translation). Le schéma du robot est représenté sur la figure 1, qui montre les différents degrés de liberté, ainsi que les paramètres géométriques du robot. Un exemple de robot réel de cette classe est représenté sur la figure 2, il s'agit du robot Cobra S350 de la société Adept.

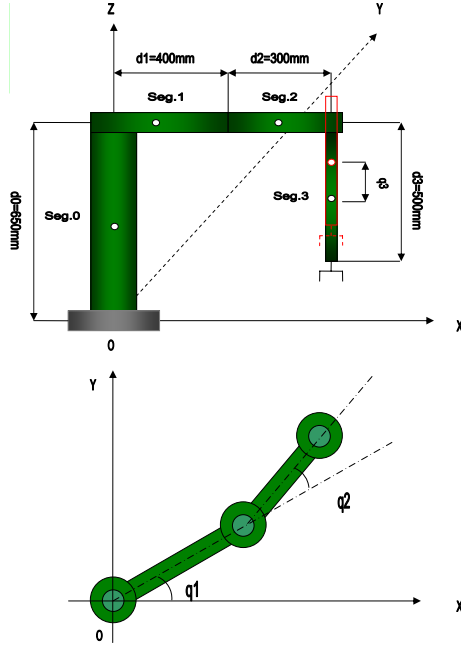


FIGURE 2 – Exemple d'un robot SCARA à 3 d.d.l

FIGURE 1 – Schéma du robot SCARA à 3 d.d.l (Adept - Cobra S350)

2 Modèle dynamique du robot

Le modèle dynamique Lagrangien du robot est donné par l'équation différentielle suivante :

$$M(q)\ddot{q} + N(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = \tau \quad ; \quad \text{où}$$

- $q = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \end{pmatrix}$, $\dot{q} = \begin{pmatrix} \dot{q}_1 \\ \dot{q}_2 \\ \dot{q}_3 \end{pmatrix}$, $\ddot{q} = \begin{pmatrix} \ddot{q}_1 \\ \ddot{q}_2 \\ \ddot{q}_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$ sont les vecteurs de position, de vitesse et d'accélération,
- $M(q) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ est la matrice d'inertie (symétrique définie positive),
- $N(q, \dot{q}) \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ est la matrice des effets de Coriolis et centrifuges,
- $G(q) \in \mathbb{R}^3$ est le vecteur de gravité,

1. Son nom SCARA vient de l'acronyme **S**elective **C**ompliant **A**ssembly **R**obot **A**rm ou bien **S**elective **C**ompliant **A**rticulated **R**obot **A**rm.

– $\tau \in \mathbb{R}^3$ est le vecteur des trois entrées de commande (couple, couple, force).

Les différentes matrices de ce modèle dynamique sont détaillées en annexe. Les paramètres géométriques et dynamiques du robot sont regroupés dans le tableau 1.

Segment	Segment 0	Segment 1	Segment 2	Segment 3
Masse [kg]	$m_0 = 19.5$	$m_1 = 8$	$m_2 = 6$	$m_3 = 0.5$
Longueur [m]	$d_0 = 0.65$	$d_1 = 0.4$	$d_2 = 0.3$	$d_3 = 0.3$
Inertie [kg m ²]	$I_0 = 1.0298$	$I_1 = 0.16$	$I_2 = 0.0675$	$I_3 = 0.0056$

TABLE 1 – Paramètres dynamiques du robot SCARA

3 Commande en espace articulaire pour une poursuite

Le travail à réaliser, dans cette partie, comporte trois volets : *l'analyse en boucle ouverte, la synthèse d'une commande non basée modèle (PD), et la synthèse d'une commande basée modèle (Commande dynamique) pour le suivi des trajectoires de référence.*

3.1 Analyse du comportement en boucle ouverte

1. Choisir un vecteur d'état x convenable et une commande u et mettre le modèle dynamique sous forme d'équation d'état $\dot{x} = f(x, u)$, donner l'expression de $f(x, u)$.

2. Simuler le robot SCARA en boucle ouverte avec une commande nulle, sur une durée de 2 s (utiliser la fonction `ode45` de Matlab), avec $q_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\dot{q}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ comme conditions initiales.

Tracer les courbes d'évolution des coordonnées articulaires du robot (positions et vitesses) en fonction du temps.

3. Interpréter les résultats obtenus.

3.2 Génération des trajectoires de référence

1. Pour les trois positions articulaires du robot, on propose les trajectoires de référence données par les fonctions périodiques suivantes :

$$\begin{cases} q_{1d}(t) = \frac{\pi}{6} \sin(4\pi t) \\ q_{2d}(t) = \frac{\pi}{4} \sin(3\pi t) \\ q_{3d}(t) = 0.1 \cos(2\pi t) \end{cases}$$

Calculer les expressions analytiques des trajectoires de vitesses et d'accélération articulaires en dérivant successivement ces fonctions par rapport au temps.

2. Construire une fonction **trajrefart.m** qui permet le calcul des trajectoires de référence (de positions, de vitesses et d'accélération articulaires) à l'instant t . Cette fonction aura comme entrée t et comme sorties :

$$q_d(t) = \begin{pmatrix} q_{1d}(t) \\ q_{2d}(t) \\ q_{3d}(t) \end{pmatrix} ; \dot{q}_d(t) = \begin{pmatrix} \dot{q}_{1d}(t) \\ \dot{q}_{2d}(t) \\ \dot{q}_{3d}(t) \end{pmatrix} ; \ddot{q}_d(t) = \begin{pmatrix} \ddot{q}_{1d}(t) \\ \ddot{q}_{2d}(t) \\ \ddot{q}_{3d}(t) \end{pmatrix}$$

3. Tester cette fonction pour générer les trajectoires de positions, de vitesses et d'accélération sur l'intervalle $[0, 2]$. Tracer l'évolution de ces trajectoires en fonction du temps (pour cela utiliser trois figures, une pour les positions, une autre pour les vitesses et une troisième pour les accélérations. Utiliser la fonction **subplot** pour diviser chaque figure en trois sous-figures).

3.3 Commande PD et commande dynamique en espace articulaire

On considère le modèle dynamique Lagrangien du robot. Dans le but de réaliser un suivi des trajectoires de référence ainsi générées, on se propose de concevoir deux contrôleurs : Une commande PD et une commande dynamique dans l'espace articulaire.

1. Simuler (sur une durée de 2 s) le robot SCARA commandé avec le contrôleur PD pour le suivi des trajectoires de référence définies dans la section précédente, pour le choix suivant des matrices de gains de retour :

$$K_p = \begin{pmatrix} 50 & 0 & 0 \\ 0 & 50 & 0 \\ 0 & 0 & 50 \end{pmatrix} ; \quad K_d = \begin{pmatrix} 30 & 0 & 0 \\ 0 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 30 \end{pmatrix}$$

et pour les conditions initiales suivantes :

$$q_0 = \begin{pmatrix} \frac{\pi}{4} \\ \frac{\pi}{4} \\ 0 \end{pmatrix} , \quad \dot{q}_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Tracer les courbes de simulation représentant l'évolution de positions et de vitesses articulaires du robot superposées aux trajectoires de référence. Tracer l'évolution des entrées de commande.

2. Refaire cette simulation avec la commande dynamique cette fois-ci, en utilisant les mêmes gains de retour que le contrôleur PD. Tracer les courbes de simulation et comparer les résultats avec ceux de la commande PD.

3. Refaire l'étude comparative précédente pour le choix suivant des gains de retour :

$$K_p = \begin{pmatrix} 500 & 0 & 0 \\ 0 & 500 & 0 \\ 0 & 0 & 500 \end{pmatrix} ; \quad K_d = \begin{pmatrix} 30 & 0 & 0 \\ 0 & 30 & 0 \\ 0 & 0 & 30 \end{pmatrix}$$

4. Interpréter les résultats obtenus.

4 Commande en espace cartésien pour une régulation

On s'intéresse dès à présent à la commande dans l'espace cartésien. Le travail à réaliser consiste à synthétiser deux lois de commande : Un contrôleur PD et une commande dynamique dans l'espace opérationnel pour la régulation de la position de l'effecteur à une position désirée (dans l'espace de travail du robot).

4.1 Commande PD et Commande dynamique en espace opérationnel

L'objectif est de ramener l'effecteur du robot, se trouvant dans une position initiale, vers une position désirée dans l'espace de travail.

1. On suppose que le robot se trouve initialement dans la configuration décrite par :

$$q(0) = 0_{3 \times 1} \quad , \quad \dot{q}(0) = 0_{3 \times 1}$$

Calculer la position de l'effecteur pour cette configuration.

2. Simuler (sur une durée de votre choix) le robot SCARA commandé avec un contrôleur PD (dans l'espace Cartésien) pour aller vers la position désirée $X_d = [0; 0.7; 0.38]^T$.
3. Régler les gains de retour pour avoir la meilleure réponse, tout en respectant la saturation des actionneurs du robot (couple max = 100 N.m, force max = 50 N).
4. Tracer les courbes de simulation représentant l'évolution des positions articulaires, des vitesses articulaires et des positions Cartésienne superposées aux valeurs de référence. Tracer également l'évolution des entrées de commande.
5. Refaire cette étude pour une commande dynamique dans l'espace Cartésien.
6. Tracer les courbes de simulation et comparer les résultats avec ceux de la commande PD.
7. Interpréter les résultats obtenus et conclure.

5 Annexe : Modélisation du robot SCARA à 3ddl

5.1 Modèle dynamique

Le but est de détailler les matrices du modèle dynamique du robot SCARA à 3 ddl, pour cela on rappelle le modèle Lagrangien du robot : $M(q)\ddot{q} + N(q, \dot{q})\dot{q} + G(q) = u$

Les différentes matrices de ce modèle dynamique sont détaillées par le code Matlab suivant :

```
%---- matrice d'inertie -----
% q1 q2 q3 : positions articulaires
% q1p q2p q3p : vitesses articulaires
%-----
M=zeros(3);
M(1,1)=I1+I2+I3+(m3+0.25*m1+m2)*d1^2+(0.25*m2+m3)*d2^2+(2*m3+m2)*d1*d2*cos(q2);
M(1,2)=I2+I3+(0.25*m2+m3)*d2^2+(0.5*m2+m3)*d1*d2*cos(q2); %
M(1,3)=0; %
M(2,1)=M(1,2); %
M(2,2)=I2+I3+(0.25*m2+m3)*d2^2; %
M(2,3)=0; %
M(3,1)=M(1,3); %
M(3,2)=M(2,3); %
M(3,3)=m3;
%---- matrice de Coriolis -----
N=zeros(3); %
N(1,1)=-0.5*d1*d2*sin(q2)*(2*m3+m2)*q2p; %
N(1,2)=-0.5*d1*d2*sin(q2)*(2*m3+m2)*(q1p+q2p); %
N(1,3)=0; %
N(2,1)=-0.5*d1*d2*sin(q2)*(2*m3+m2)*(q1p+q2p); %
N(2,2)=-0.5*d1*d2*sin(q2)*(2*m3+m2)*q1p; %
N(2,3)=0; %
N(3,1)=0; %
N(3,2)=0; %
N(3,3)=0;
%----- Vecteur de gravité -----
G=zeros(3,1); %
G(1)=0; %
G(2)=0; %
G(3)=m3*g;
```

5.2 Modèles géométriques direct et inverse

Le modèle géométrique direct (MGD) du robot exprime la situation de l'organe terminal du robot dans l'espace opérationnel en fonction de ses coordonnées articulaires. Il est donnée par l'équation suivante :

$$X = F(q)$$

ou X est le vecteur de position et d'orientation de l'organe terminal, q est le vecteur des coordonnées articulaires du robot. Dans le cas du robot SCARA à 3ddl on considère :

$$q = \begin{pmatrix} q_1 & q_1 & q_3 \end{pmatrix}^T ; \quad X = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}^T$$

où P_x, P_y, P_z correspondent aux coordonnées cartésiennes de l'organe terminal. Le modèle géométrique direct est donné par le code Matlab suivant :

```
%----- MGD -----
x=d1*cos(q1)+d2*cos(q1+q2); %
y=d1*sin(q1)+d2*sin(q1+q2); %
z=d0-(d3-q3); %
%-----
```

Le modèle géométrique inverse (MGI), quant à lui, consiste à trouver les coordonnées articulaires qui amènent l'organe terminale dans une situation désirée spécifiée par ses coordonnées opérationnelles. Dans le cas du robot SCARA à 3ddl, connaissant P_x, P_y, P_z , le but est de trouver q_1, q_2, q_3 en fonction de P_x, P_y, P_z . Le modèle obtenu est donné par le code suivant :

```
%----- MGI -----
q2=acos((x^2+y^2-d1^2-d2^2)/(2*d1*d2)); %
B1=d1+d2*cos(q2); %
B2=d2*sin(q2); %
q1=asin((y*B1-x*B2)/(B1^2+B2^2)); %
q3= z-d0+d3;
%-----
```